UI / UX DESIGN　SYSTEM BACKEND　APP DESIGN　WEB DESIGN　DATA VISUALIZATION

个人设计作品集

DESIGN PORTFOLIO

扫码查看更多作品

AIGC DESIGN

SELECTED WORKS / 2022 - 2026

About Me

梁 洪

「高级UI产品设计师」

十年设计经验，覆盖B端后台、移动端、官网、数据大屏、视觉运营全场景。擅长体验设计、交互落地与高保真视觉输出，可独立完成信息架构、流程设计、组件规范搭建及对接研发落地。熟用AIGC辅助设计全流程，以AI提效前期工作，全程把控交互逻辑、信息层级、品牌规范与设计品质。

AIGC辅助提效｜以设计驱动增效	lianghongdesign.com｜作品网站
176 0305 0013｜微信同号	372430150@qq.com｜邮箱

2026.3 — 2021.12

主导MES制造系统、产线仿真模拟平台、设备管控系统设计搭建智能工厂3D可视化大屏，业务效率提升+40%

2021.12 — 2021.4

搭建无人驾驶测试后台、3D可视化大屏，交互体验提升+56%

2021.4 — 2018.5

负责都护卫、掌上车队App全链路设计，优化用户转化升+45%

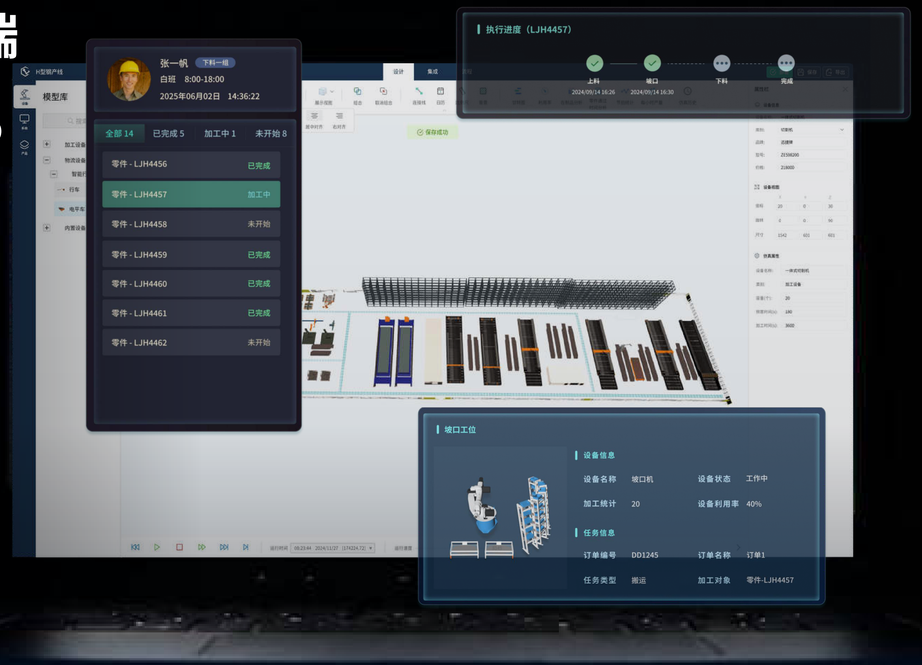
2018.4 — 2017.3

完成多端产品界面与品牌物料设计，搭建通用组件库

2026

01 电脑端

/ PC & Web

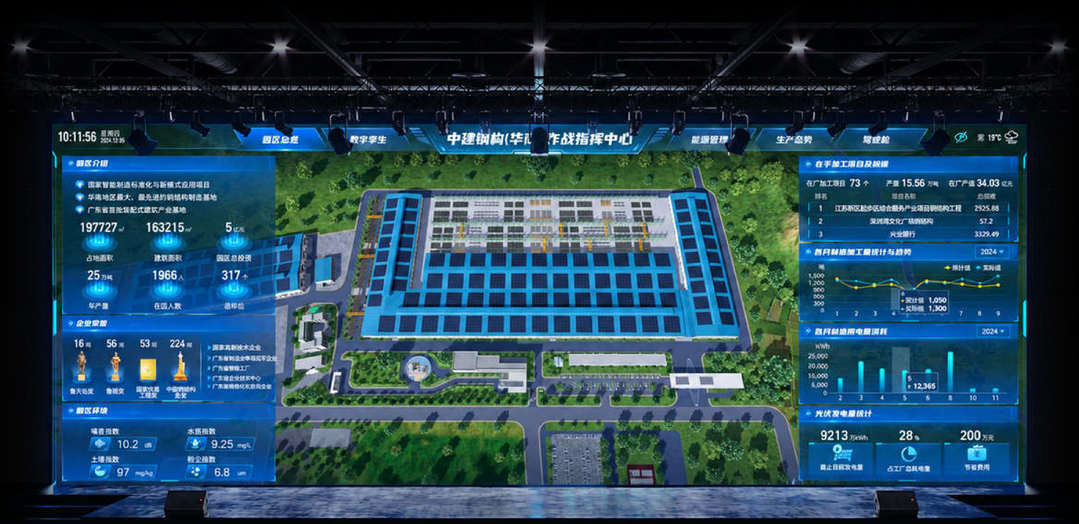


02 移动端

/ Mobile

03 数据可视化

/ Data visualization



04 其他

/ Others

2026

AIGC × 设计提效 *Design*

AIGC在我的设计流程中主要用于辅助提效，而不是替代设计判断。通过AI提升需求整理、方案发散、文案优化、视觉探索与交付检查效率；最终的页面结构、交互合理性、视觉一致性与交付质量，仍由设计师负责把控

01 项目阶段

周期拆解

前期理解

需求理解 | 竞品参考

整理需求文档、会议纪要、产品说明、用户反馈，提炼竞品页面结构、功能入口和视觉差异

方案设计

页面结构 | 交互细节 | 文案优化

梳理页面模块、信息层级与用户路径
完善控件、空状态、异常反馈等组件
页面标题、按钮及各类提示文案

交付延展

视觉探索 | 交付检查

生成主视觉、Banner、插画、图标和页面氛围参考；检查页面文案统一性、说明完整性和物料延展需求

02 AIGC辅助点

产品全流程AI协同落地

信息整理

快速归纳需求重点
页面目标与功能优先级

方案发散

辅助生成页面结构
低保真参考与布局方向

细节补充

补充状态文案、异常反馈和交互场景清单

视觉探索

提供页面氛围、图标、插画与Banner参考

交付校对

检查文案一致性
交付清单与延展物料需求

03 我的设计把控

AI辅助设计判断

目标判断

明确需求重点、功能优先级与页面目标

结构筛选

筛选合适的页面模块、操作路径和信息层级

体验校正

校正交互合理性、状态反馈与视觉一致性

最终落地

输出页面方案优化建议、交付清单与迭代记录

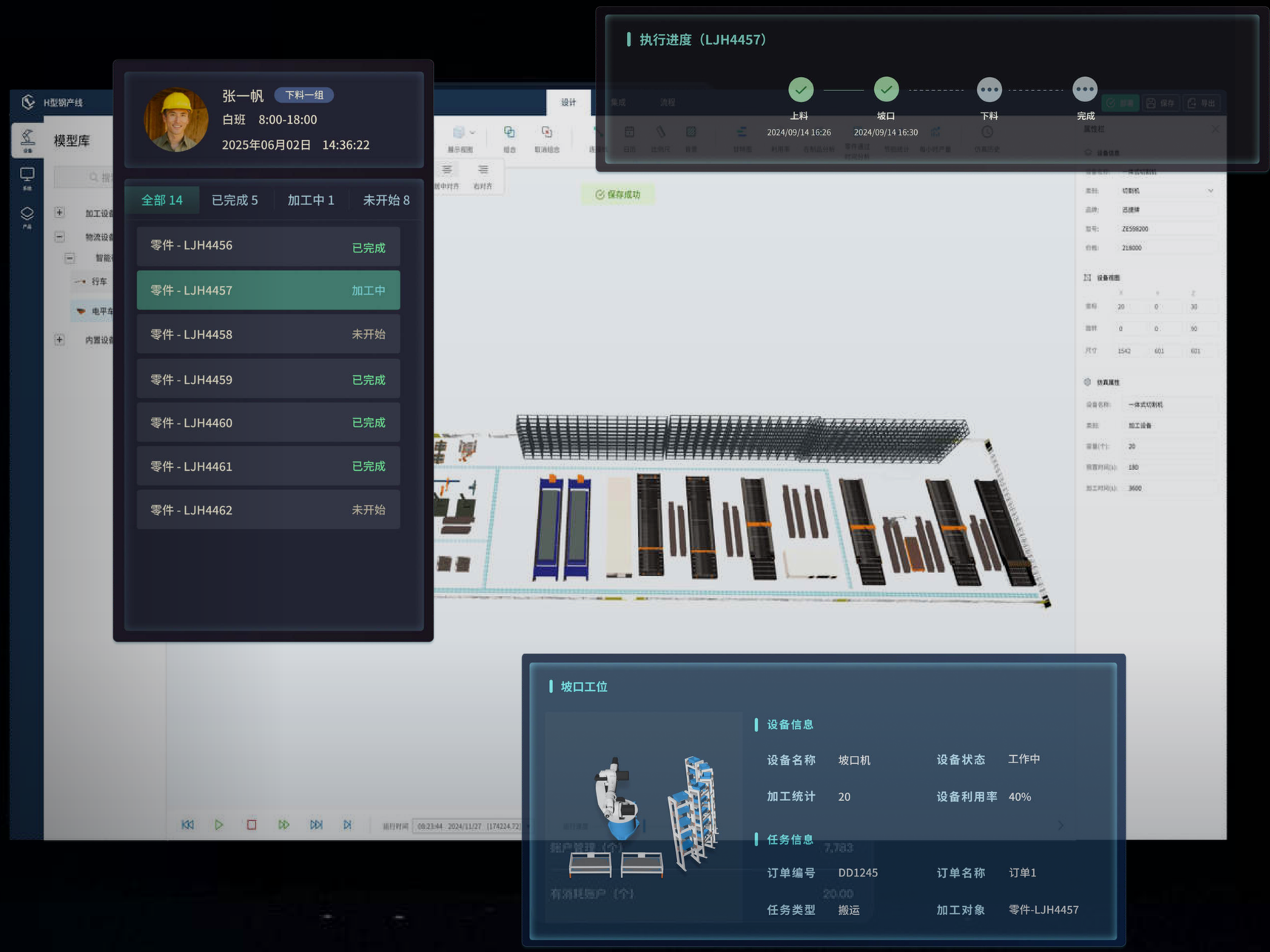
全流程可视化 × 产线仿真系统 Proess

产线仿真系统

数字孪生 | 产线规划与仿真推演

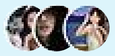
该项目面向制造企业与产线规划团队，覆盖模型搭建、设备配置、物流路径、节拍分析与仿真验证等核心流程。通过统一模型库与可视化工作台，将复杂产线方案转化为可配置、可推演、可复用的数字化生产空间

AIGC辅助提效



调研访谈 × 用户反馈 *User Reviews*

通过访谈产线规划工程师、仿真工程师和项目负责人的实际使用情况，归纳出设备查找慢、参数配置复杂、运行反馈不清晰、分析维度不足等问题，为后续流程重构与交互优化提供依据



产线规划工程师（高频操作岗）

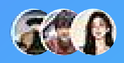
/Planning Engineer

日常工作：

创建产线项目、查找并放置设备，调整设备位置、连接关系和生产区域，完成初步产线布局

核心痛点：

模型目录层级较深，同类设备缺少统一分类；复杂产线需要逐个拖放调整，重复操作较多，搭建效率较低



仿真工程师（参数配置岗）

/Simulation Engineer

日常工作：

配置设备节拍、加工时间和物流路线，启动仿真任务，检查运行状态并定位产线瓶颈

核心痛点：

参数入口分散，设备之间的关联不够清晰；异常状态缺少主动提醒，仿整理和反复核验,真结果需要人工

项目负责人（管理决策岗）

/Project Manager

日常工作：

查看项目进度和仿真结果，对比不同产线方案，评估设备利用率、生产效率和实施成本

核心痛点：

缺少统一的项目数据视图，多个方案对比困难；无法快速定位低效工位，决策时缺少直观的数据支撑

高频问题

- 设备查找效率较低
- 参数配置成本较高
- 缺少异常状态提醒
- 功能入口层级复杂
- 运行反馈不够清晰
- 缺少多方案数据对比

项目背景 × 问题分析 *Problems*

随着制造企业数字化升级，产线规划需要同步完成设备选型、场景搭建、参数配置、流程编排与仿真验证等多个环节。原有工具存在模型资源分散、搭建路径复杂、参数反馈滞后等问题，设计人员需要反复切换系统并依赖人工核验，导致方案调整效率低，也难以及时判断产线运行风险

设备资源缺乏统一规范

设备模型分散在不同目录，命名、分类与尺寸标准不统一；查找和调用成本较高，相同设备需要重复创建，难以形成可持续复用的企业模型资产

产线布局搭建操作繁琐

产线规划主要依赖逐个拖入、移动和调整设备；缺少对齐、组合与快捷复制能力，复杂生产区域需要反复操作，布局效率较低

仿真参数分散、配置易遗漏

设备坐标、旋转角度、运行节拍和加工时间分布在不同区域；参数之间缺少联动提示，配置完成后仍需要人工逐项核验。

运行异常依赖人工排查

仿真过程中的堵塞、等待和设备异常缺少主动提醒；用户需要反复观察运行画面，难以及时发现影响产能的关键问题

仿真结果分析维度不足

结果页面仅呈现基础运行数据，缺少设备利用率、生产节拍和瓶颈工位对比，难以支撑产线优化与方案决策

系统界面信息层级复杂

模型库、设计工具和属性配置同时堆叠在页面中；重点操作不够突出，图标语义不统一，新用户学习与理解成本较高

业务调研 了解规划工程师的工作场景，梳理产线设计、设备配置与仿真验证中的实际问题

梳理流程 拆解从项目创建到结果分析的操作链路，识别重复操作、流程断点与高频配置任务

沉淀方案 建立统一的交互规则与组件规范，提升复杂生产场景下的搭建效率和系统易用性

仿真运行发生堵塞时缺少定位信息，只能人工暂停并逐段检查

查找设备需要逐层翻找目录，同类型模型的名称也不统一，选择时很容易出错

产线规模较大时，只能逐个拖动设备，重复调整位置会占用大量时间

属性参数分散在不同区域，配置完成后没有明确提示，经常出现遗漏

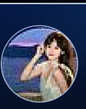
仿真运

关系，很难

运行数据主要依靠人工记录，无法直接对比不同方案的产能差异

页面工具入口较多，图标含义不够明确，新用户需要培训才能操作

项目和模型资源缺少统一管理，历史方案查找和复用都比较困难


调整布局后需要重新核对连接关系，很难快速判断流程是否正确

设计策略 × 优化目标 *Principles*

高效完成产线搭建

核心业务流程：创建仿真项目全链路，产线快速搭建是平台的核心基础

业务流程图、全链路痛点梳理

流程拆解：创建项目与场景配置→选择设备模型→完成产线布局与连接→设置仿真运行参数→执行仿真验证→分析运行结果与产线瓶颈

通过模板复用与批量布局减少重复搭建

区分项目负责人、产线规划师、仿真工程师三类人群，规划师重搭建效率、工程师重参数准确、负责人重结果分析

用户定性调研数据

规划人员访谈：模型查找缓慢、设备对齐繁琐、连接关系容易遗漏等直观反馈；可用性原型测试：设计师输出高保真原型后，实测用户完成任务的卡点；系统满意度指标：SUS可用性得分、操作耗时及问题反馈

建立运行指标监控与异常预警机制

设备堵塞、空闲等待等问题依赖人工观察，定位成本较高；提升仿真分析效率，运行预警与瓶颈识别同样重要

仿真效果指标

建模耗时、设备利用率、生产节拍、产线产能、瓶颈定位效率，验证设计优化带来的业务价值

统一组件与设计规范

旧版系统各页面视觉、交互与状态反馈不统一，缺少标准化组件；模型、画布、参数和仿真模块需要统一规则，建立设计体系以提升操作流畅度

建立高标准的设计体系沉淀

遵循工业仿真平台组件库，保持全局视觉交互一致，同时匹配设备建模、数据安全、操作留痕等专业场景要求

2026

设计规范 × 统一视觉基准 *Specifications*

品牌化色彩体系

采用品牌蓝为主色调，依托深浅蓝色区分数据层级，搭配高对比中性色；
兼顾专业稳重气质，强化信息辨识度，优化页面视觉舒适度

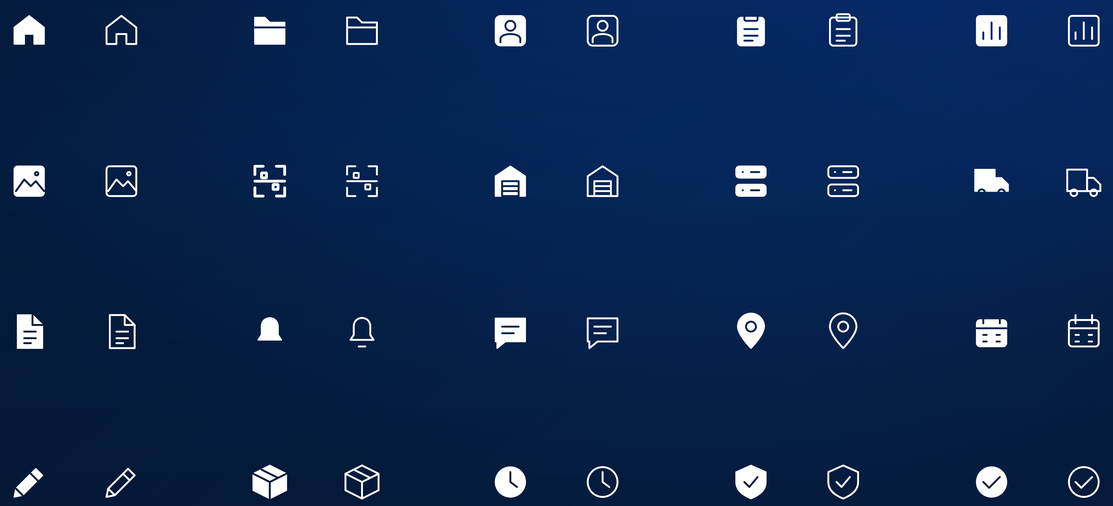
高可读性字体选型设计

选用 Noto Sans SC，小字号辨识度高，适配后台密集数据展示，降低阅读负担

Aa

图标设计

遵循统一的辅助网格、线宽、圆角与视觉重心，保证图标清晰易辨
面性图标用于选中状态，线性图标用于默认状态



品牌色
#0042BA

辅助色
#006DF1

辅助色
#06BD9D

辅助色
#68B7FF

辅助色
#EB8E31

辅助色
#FF6460

2026

组件库 × 复用提效

Component

设计规范标准化

通过组件规范统一表单、按钮、状态、弹窗和素材选择等高频控件，降低页面重复设计和研发理解成本

设计效率提升 +30%

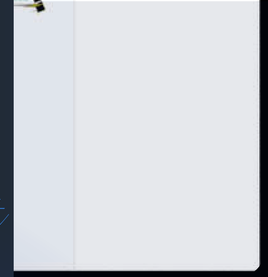
高效协同开发

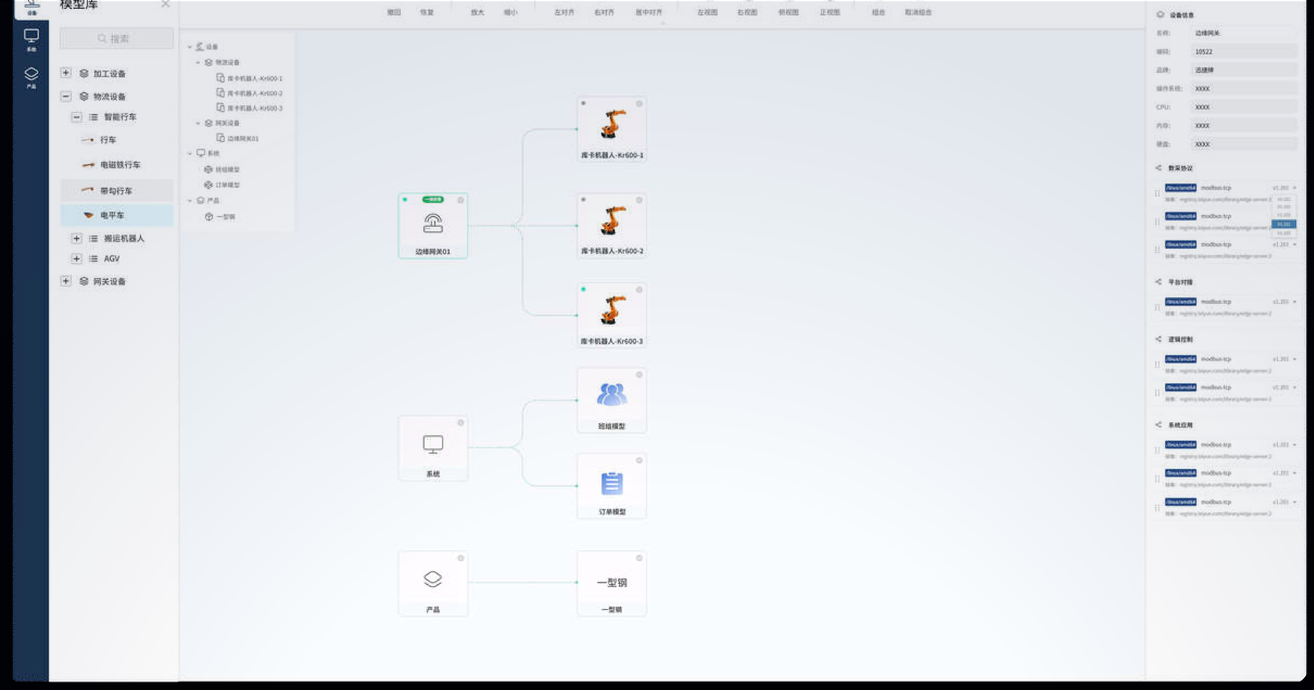
以产品可用性、视觉一致性为基础，统一系统设计落地标准，减少研发沟通损耗，同步提升协作与迭代效率

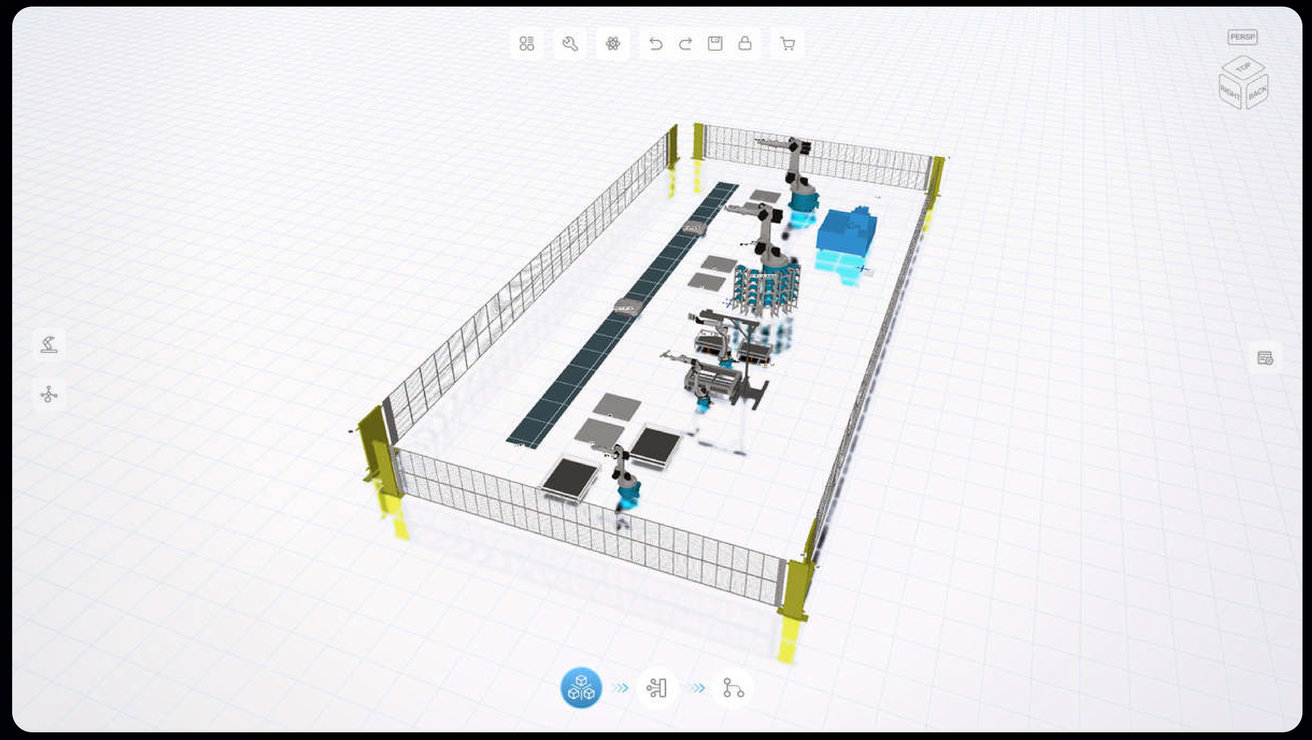
开发效率提升 +35%

- **AIGC辅助点**

AI辅助补充组件状态和规范文案，如默认、悬停、禁用、加载、失败、无数据等场景







AIGC ×登录页设计 *Login Design*

信息极简

聚焦登录核心，保障信息传递高效

操作高效

简化输入流程优化引导，快速登录

智能协同

串联设备与流程，呈现产线协同节奏

- **AIGC视觉探索与延展**

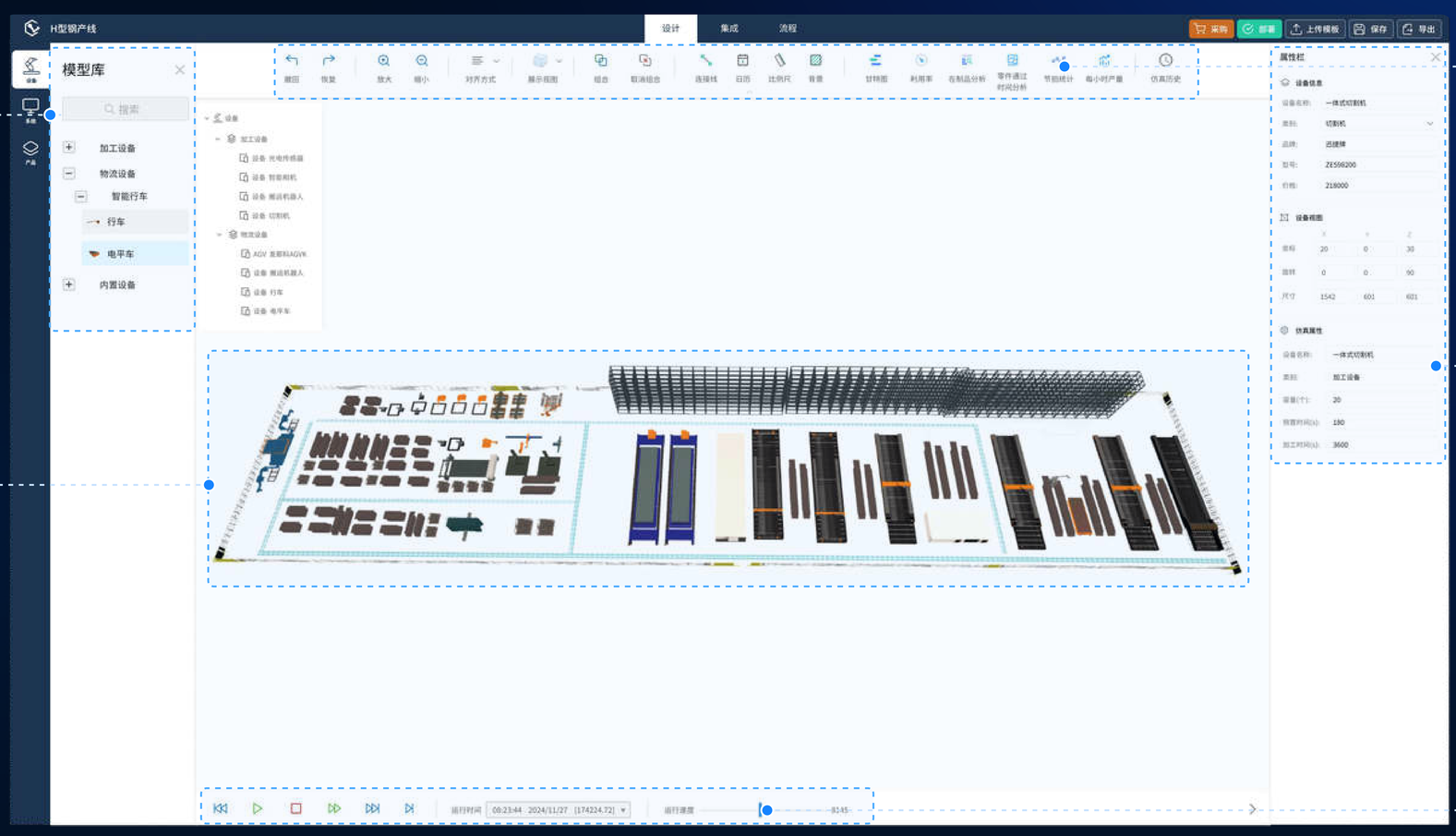
AI辅助登录页主视觉、科技感背景，提升页面第一印象和产品识别度。设计把控品牌调性、登录表单可读性、视觉重心等，确保视觉表达不影响核心登录操作

产线搭建 × 仿真工作台 *Simulation Design*

设计关注点：

将模型查找、布局编辑、属性配置与运行控制集中到同一工作台。通过功能分区与空间主次关系，让用户围绕产线场景完成搭建、配置与仿真操作，减少跨区域查找的负担

01 / 全局工作台



模型资源分层

分类目录与搜索结合，从设备类型逐层定位所需模型

场景占据主视区

中央画布承载产线布局，设备、连接与空间关系在同一视图中呈现

高频工具集中

编辑、布局与分析工具沿顶部展开，形成稳定的操作区域

属性按类型组织

设备信息、空间参数、仿真属性纵向分组，便于逐项检查与配置

运行控制常驻

播放、停止、步进与运行进度集中于底部，方便控制仿真过程

交互设计思考

① 模型库负责“找设备”，中央画布负责“搭场景”，右侧属性负责“配参数”

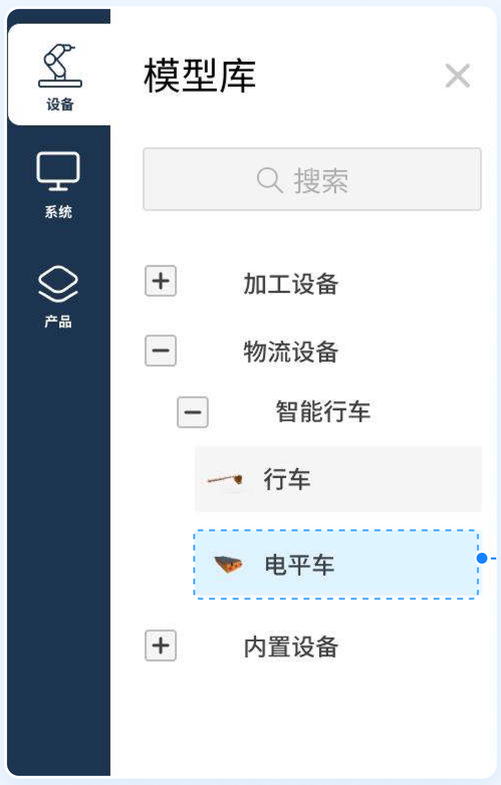
② 顶部工具围绕编辑与分析展开，底部控制围绕仿真时间展开，让空间操作和运行操作各有固定位置

③ 以局部视图解释设计意图，并建立“查看场景—调整布局—配置参数—运行验证”的操作顺序

02 / 局部放大 · 操作细节

模型库 · 分类查找

搜索与树形目录共同组织设备资源，展开类别后继续选择具体设备



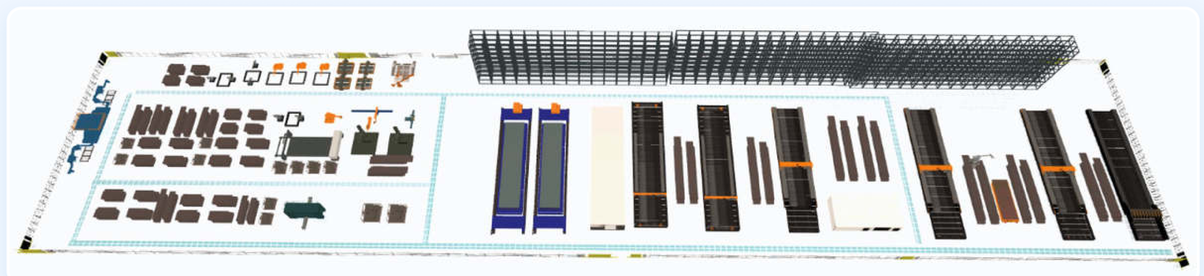
当前选中项采用浅蓝底色，帮助用户识别目录定位

布局工具 · 集中编辑

撤回、恢复、缩放、对齐、组合与连接线集中呈现，编辑操作与统计分析通过间隔分组，形成工具层级

画布场景 · 关注设备空间关系

从完整布局中提取产线主体，检查设备的排列、区域边界与连接位置，围绕场景完成方案调整



仿真控制 · 时间轴与运行进度

控制入口保持固定位置，运行时间与进度并列呈现

属性栏 · 分组配置

设备信息 → 空间参数 → 仿真属性，按配置内容分组，便于核对

场景建模 × 可视化集成 *Configuration*

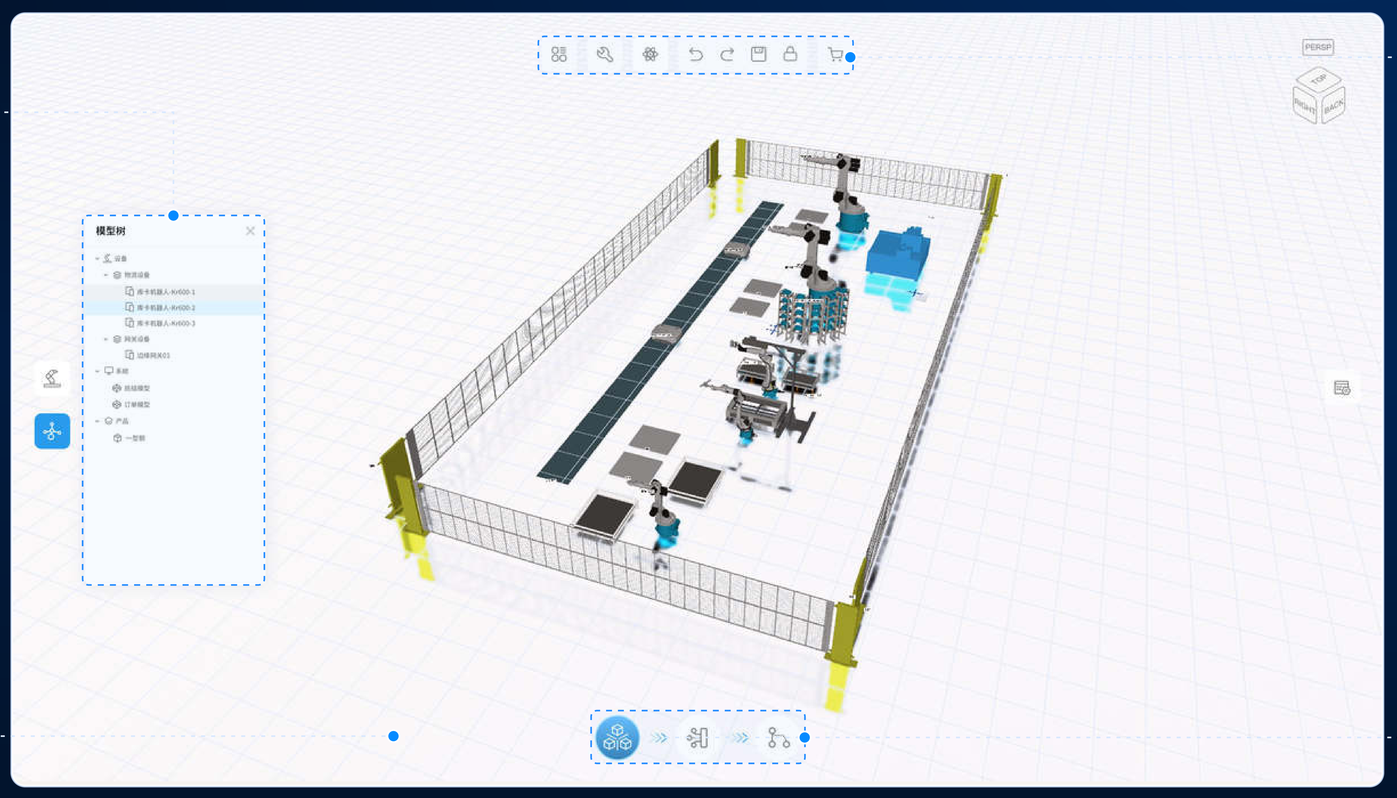
设计关注点：
以三维产线为工作中心，通过模型资源分层、设备关系可视化与工序节点编排，组织从空间搭建到业务逻辑配置的操作路径

模型库与模型树分工

模型库用于查找设备资源；
模型树呈现场景中的实例、
系统及产品层级

画布优先的空间布局

三维产线占据主视区，网格
与视角立方体提供空间参照



工具入口集中

菜单、工具、仿真及编辑
命令固定于顶部，形成
稳定的操作位置

任务阶段清晰切换

设计、集成、流程并列组织，
当前阶段以蓝色状态突出，
帮助识别操作所处环节

资源查找有层级

设备按类别组织，配合搜索与选中态，
辅助模型定位与场景实例管理

设备关系可视化

网关、设备、系统与产品以节点连接，
将对象关系转化为可查看的结构

工序逻辑分层表达

从工序顺序进入节点和条件分支，
将生产过程拆解为配置单元

局部解析 × 从设备关联到工序编排

将辅助示意中的关键区域独立提取，说明不同任务阶段的配置对象与信息结构

01 / 集成 · 对象关系组织

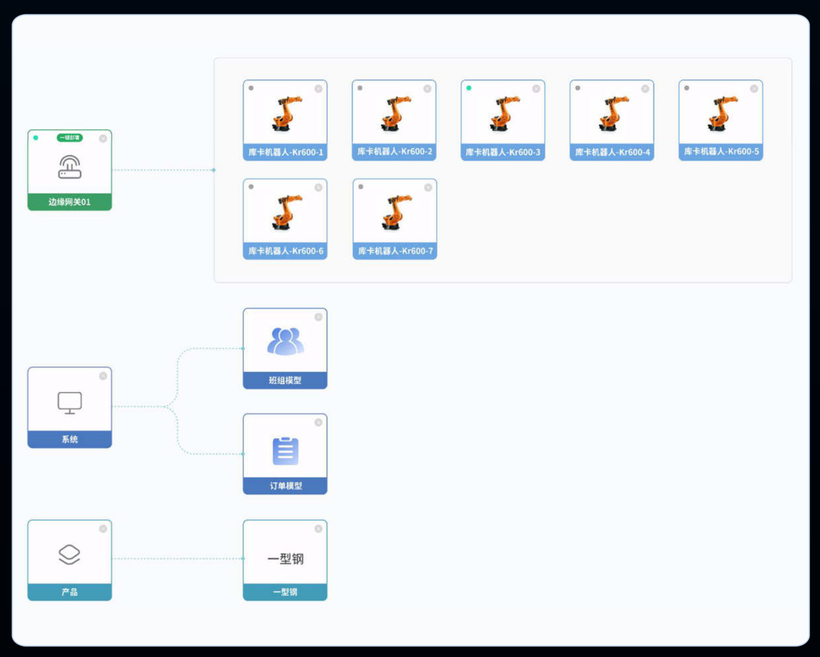
边缘网关连接设备集合；系统关联班组与订单模型，
产品独立成类，通过节点与连线表达各自关系

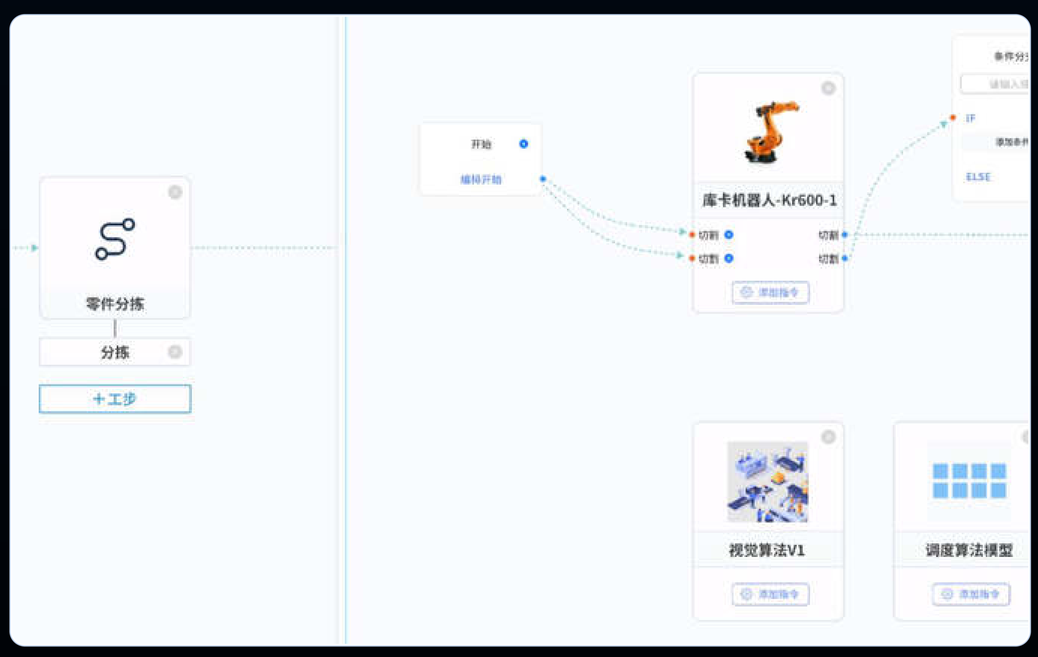
02 / 对象属性

设备信息与连接属性分组，
名称、型号及网关集中查看

03 / 流程 · 工序与节点编排

上料、切割、零件分拣构成工序链，
进一步连接设备节点、条件分支与算法模块





Inner Pages

二级页面

展示项目中的二级页面与延展页面，体现系统页面完整度和组件复用能力

通过统一交互规范与组件体系，提升不同业务场景下的设计一致性与页面搭建效率，并兼顾信息效率与可扩展性

官网设计 × 灵犀魔方 *Website*

产品官网

面向产线规划、仿真与集成团队，
以清晰的产品介绍和行业场景，
连接平台认知、方案理解与实际使用

品牌信任 / 产品入口

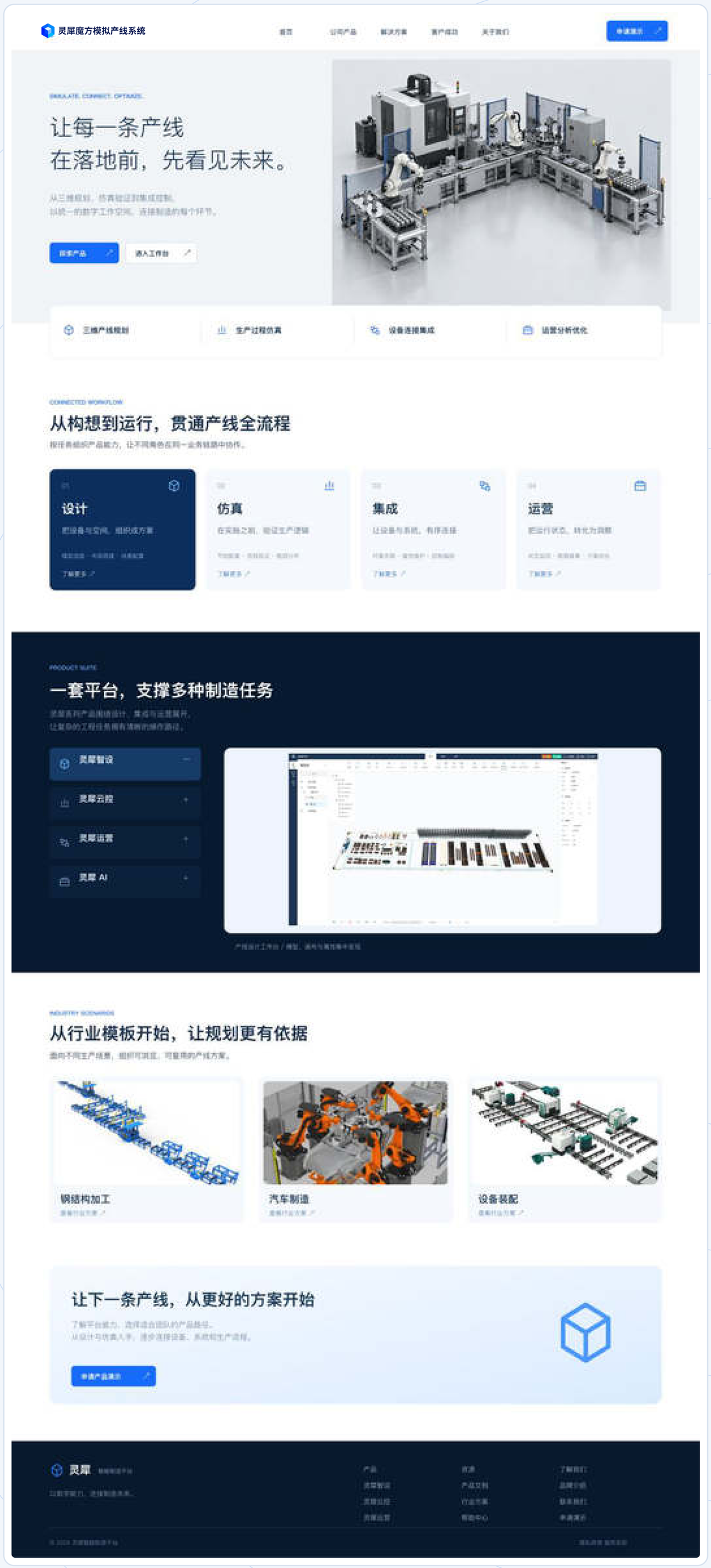
PRODUCT
WEBSITE DESIGN

官网重构 × 清晰的产品路径

统一品牌色与信息层级，让官网负责“理解产品”，让工作台负责“开始任务”

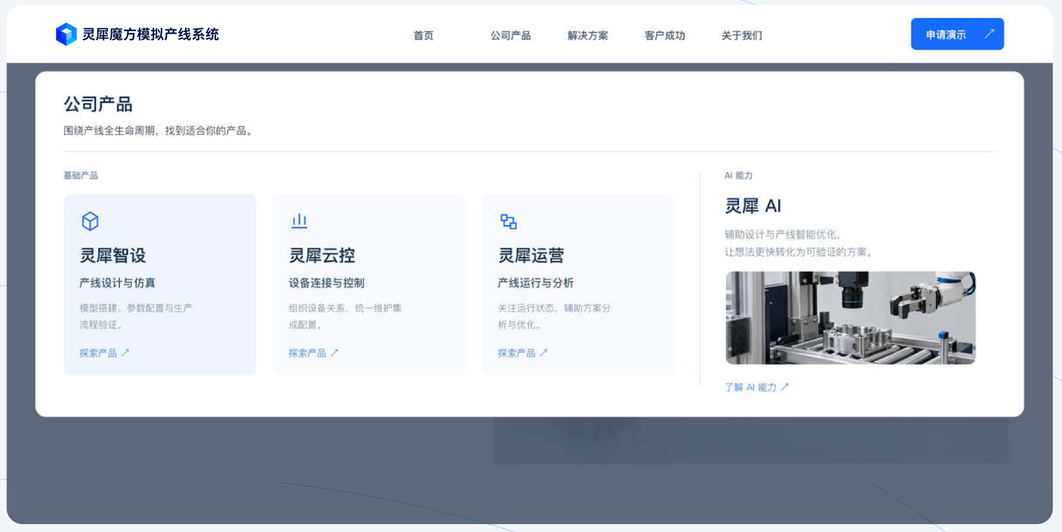
01 / 品牌官网

价值主张 → 能力链路 → 核心产品 → 行业场景 → 演示入口



02 / 产品导航

按产品任务分组，避免在模糊背景中寻找入口



产品分类可扫描

基础产品与 AI 能力分开呈现；通过简短说明传达差异，让用户先理解，再选择

03 / 网页端工作台

高频操作前置

保留新建、搜索和行业筛选，统一应用入口的视觉权重；模板缩略图采用一致比例，便于浏览

从浏览到使用的连续体验

品牌认知	官网首屏突出平台定位
产品理解	按任务组织产品与说明
开始任务	进入工作台创建或复用模板

移动端App设计 × 工业互联网 *Mobile App*

Industrial Platform

工业互联网平台

把制造现场，装进口袋

从构件任务、报工到喷涂、仓储与发运

连贯一致的交互体验，满足不同岗位的日常工作

钢结构制造 / 移动作业平台

三个子系统 · 同一套体验

柔性制造 / 抛丸喷涂 / 物联云仓

任务清晰 操流转可追溯

2026

组件沉淀 × 规范化设计

Specifications

效率提升

复用预制组件（如按钮、表单等高频

减少70%重复设计

开发耗时减少–40%

体验统一

设计规范约束全局样式，消除多模块视

觉交互差异，覆盖间距动效、响应逻辑等维度

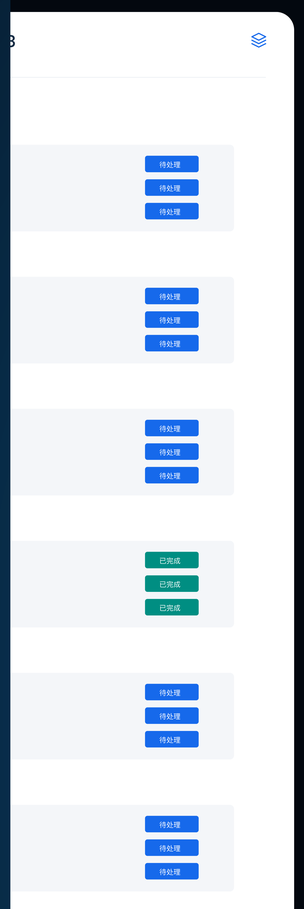
用户操作效率提升+60%

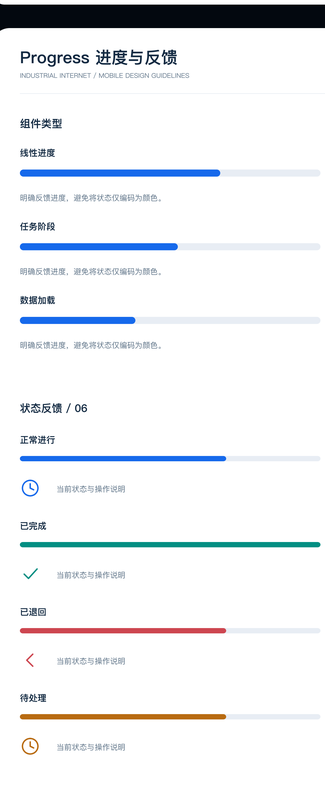
敏捷迭代

示例：主题换肤系统支持一键切换

功能扩展效率提升+3倍

JOB PORTFOLIO





统一工作台 × 入口面向岗位

Workspace

设计目标

工厂员工需要迅速找到任务，而不是记住系统结构

保留原有业务入口，以“先处理、再查看”的顺序

综合工作台

连接生产、仓储与发运

减少跨模块的入口查找

组员工作台

报工与构件销号前置

先看到个人待处理事项

设计处理

01 任务优先

待审批、退回与催办分开呈现，异常事项不藏在统计数据后面

02 高频动作聚合

扫码、报工、入库等直接可达，保留工厂员工熟悉的操作名称

03 轻量视觉层级

深蓝承载关键数据，浅底承载任务，减少多色卡片对注意力的争夺

综合入口 / 工作台

角色分层

一线组员 / 报工作业

现场流转 × 每一步有据可查

Data Circulation

让构件从车间走向项目现场，也让状态跟着走

以工序完成、库存查看和运输状态为线索，展示制造协同中的连续任务

01 生产现场

工序状态
完成前核对

02 库存查看

运输状态
已审批再发运

03 发运交接

01 制造作业 → 02 抛丸喷涂 → 03 库存管理 → 04 发运协同

构件任务 × 报工与工序确认 *Work Report*

设计目标

让员工在现场看清“哪个构件、哪道工序、下一步做什么”；长编号与关键状态优先展示，把输入、核对和确认区分为清楚的操作阶段

01 列表聚焦对象

从密集横向表格转为单列任务卡片，工号、构件编号和工序保持固定位置

02 报工按信息分组

作业信息与完成量分区组织，重量、长度和时间保留明确单位

03 完成前再次核对

确认面板重复展示构件和当前工序，主按钮写明操作，减少含糊的“确定”

01 找到任务

02 填写报工

03 核对完成

交互设计思考

状态不只靠颜色区分，搭配完整文字

保留返回核对入口，支持谨慎确认

任务定位 / 分组填报 / 工序核对

2026

MOBILE APP

其他 × 页面汇总

Other Pages

从一个入口，到一条完整的业务链

围绕生产、报工、喷涂、库存与发运建立统一的视觉和操作语言

统一导航、任务卡片、状态标签与确认面板，让不同系统的使用经验可以迁移

数据可视化大屏 × 数字孪生厂区

Visualization

厂区全景看板

生产态势一屏掌握

中建钢构（华南）作战指挥中心

三维园区承载工厂全景，
在手项目、产量趋势与能源数据，
让生产进展在同一视图中清晰呈现

园区总览　生产胎势　能源管理　驾驶舱

设计流程 × 落地验证 Process

围绕大屏设计落地流程，将项目拆解为需求分析、界面设计、效果验证和上线迭代四个阶段，体现从业务理解到视觉呈现，再到现场验证和持续优化的完整设计过程

01 需求分析与拆解

/Requirements Analysis

数据指标

展示场景

设备环境

02 投屏验证

/Projection Verification

现场测试

显示适配

问题修正

03 界面设计

/Interface design

信息层级

组件布局

视觉规范

04 上线迭代

/Online iteration

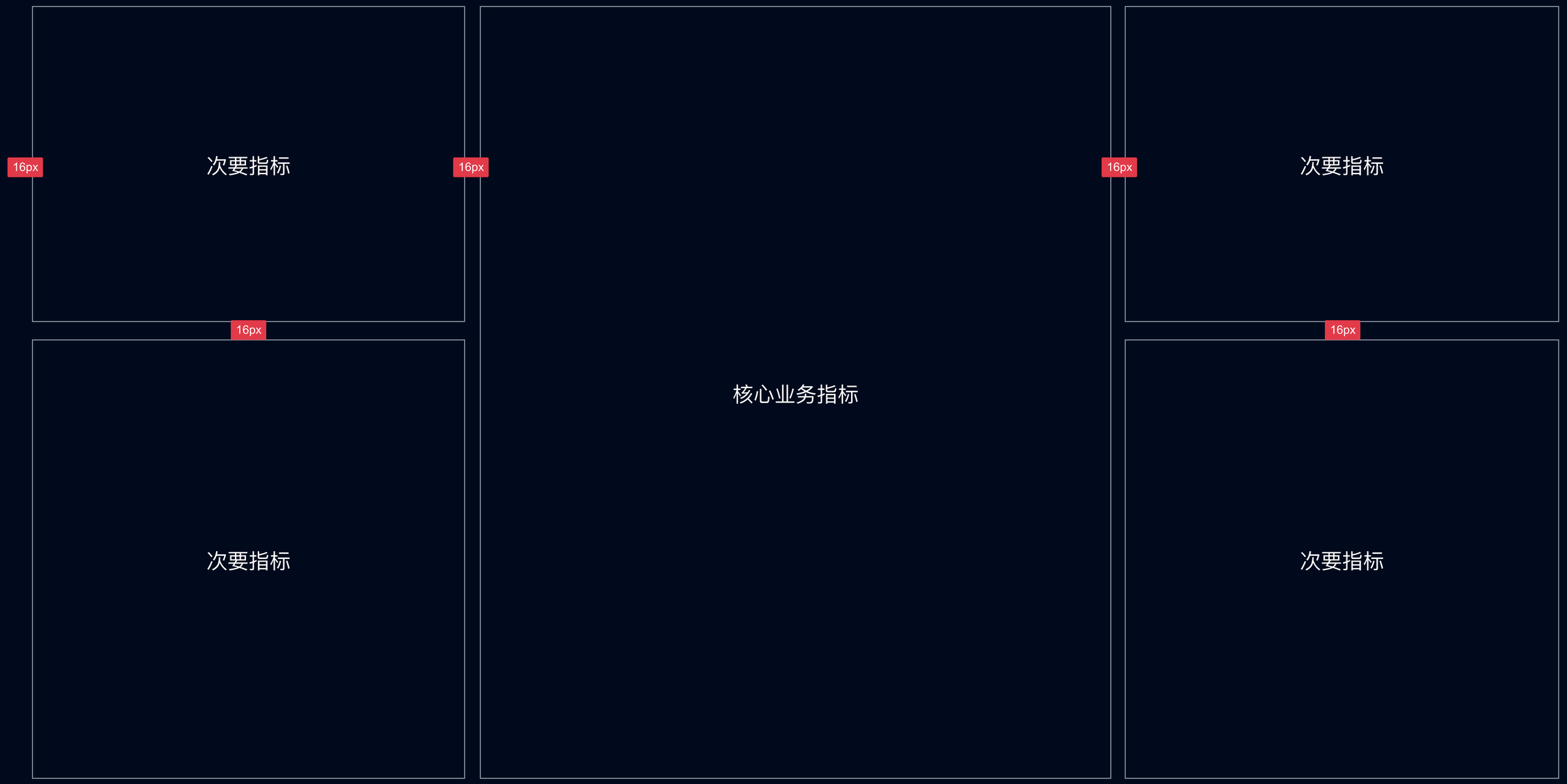
设计走查

体验优化

持续维护

模块划分 × 信息分层 *Layers*

根据业务指标的重要程度划分页面模块，将核心业务指标置于中心区域，保证主数据优先被识别；辅助指标围绕核心区域展开，形成主次清晰的大屏信息结构



数据可视化大屏 × 数字孪生厂区

Visualization

数据可视化大屏 × 数字孪生厂区

Visualization

3D大屏设计流程 × 数字孪生厂区

3D Visualization

从业务需求到三维数据场景

01 需求拆解

梳理业务目标与核心数据

02 空间规划

规划信息层级与三维空间结构

03 场景建模

搭建核心建筑与业务场景

04 数据映射

建立数据与三维对象的对应关系

05 视觉整合

统一界面、材质、灯光与动效表现

06 交互验证

验证视角切换及重点数据呈现

2.5D × 空间化信息设计 *Spatial Design*

空间服务于信息理解

2.5D 不只是对三维的简化，
更是一种偏重信息表达的空间化设计方式

图形更简洁

精简非关键细节，突出工序与布局

制作效率高

复用图形与视角，便于扩展产线

运行负担相对较低

轻量图形表达，减少实时渲染需求

同一视觉语言，多产线复用

真实设备特征的提炼
与图形概括

保留设备的典型轮廓与作业结构，
以统一视角组织产线，并通过标注
关联工序、设备与关键生产信息。

局部放大 / 焊接设备与作业区

设备特征提炼

保留作业结构
统一图形视角
用标注关联信息

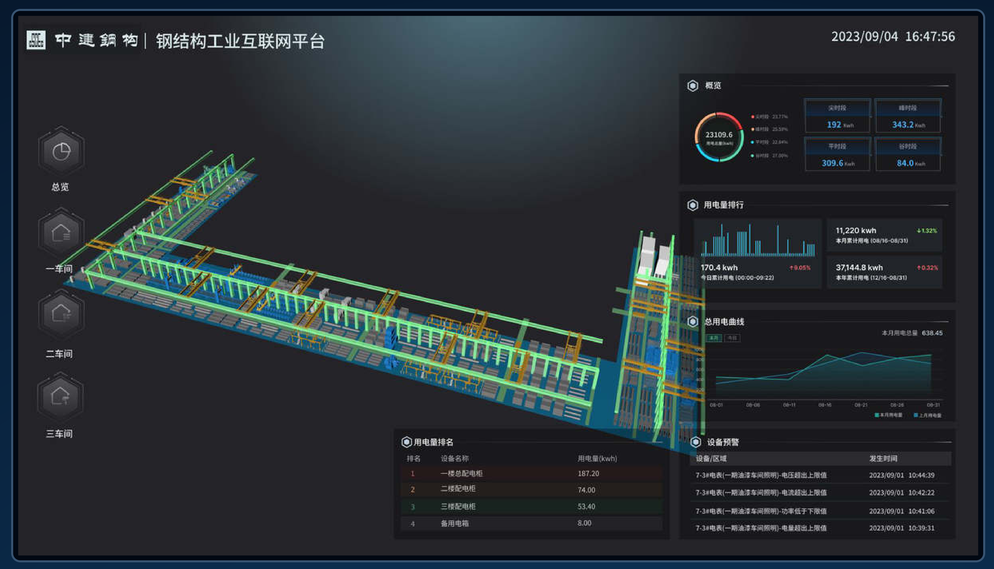
2.5D与3D × 不同表达方式 Different Expressions

2.5D 让信息更易读

特征提炼 / 固定视角 / 状态识别

3D 让空间可探索

空间还原 / 多角度查看 / 场景交互



	2.5D	3D
表达重点	提炼设备特征，让状态与工序更容易辨认	还原场景结构，帮助理解空间与设备关系
观察方式	固定视角组织信息，便于持续查看与横向比较	可结合旋转、缩放与漫游，从不同角度查看
制作维护	统一图形可复用，适合多产线快速扩展	围绕模型、材质与灯光，维护场景细节
运行考量	以轻量图形为主时，运行负担通常较低	需结合模型复杂度与交互方式优化渲染
适用场景	生产进度 · 设备状态 · 工序监控	空间查看 · 场景展示 · 数字孪生交互

2026

2.50大屏设计流程 × 空间化场景

2.5D Visualization

2.5D 场景大屏搭建

01 **需求拆解**

梳理业务场景、设备关系与核心展示数据

02 **场景规划**

明确生产流程、空间布局与主要信息层级

03 **特征提取**

提炼设备结构、典型配色与关键识别特征

04 **2.5D 图形绘制**

统一等距视角，绘制设备、产线与场景图形

05 **数据状态映射**

关联运行、待机、故障状态，配合文字标识

06 **视觉整合与验证**

统一场景、图表与界面，验证状态辨识与可读性

2026

上位机软件 × 设备控制

HMI Interaction

操作清晰

高频操作集中呈现，减少查找与切换

操作控制 × 状态反馈

参数有序

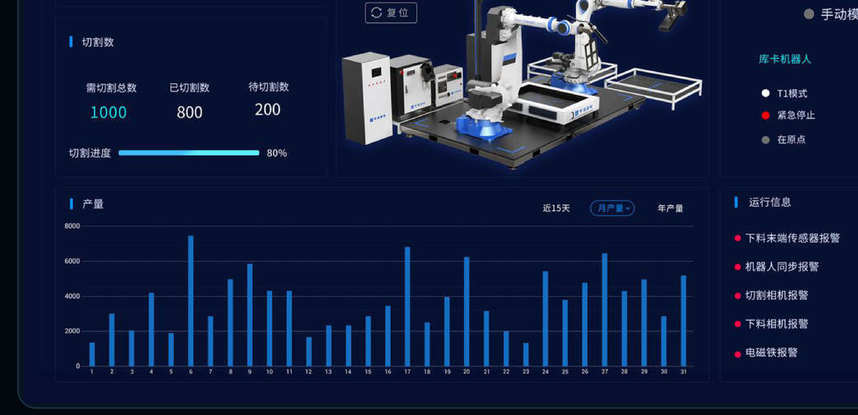
参数分组清晰，查询与编辑更高效

参数分组 × 快速编辑

反馈直观

设备状态与执行进度实时反馈

实时监测 × 进度反馈



上位机软件 × 操作界面

HMI Interaction

从现场操作到操作界面

01 功能梳理

明确设备功能、操作与反馈

02 交互分区

整理控制关系，划分操作区域

03 原型 / UI设计

搭建原型并确定视觉风格

04 上机验证

实机调试，持续优化操作体验

2026

数据采集 × 运行信息展示

Data Visualization

层级清晰

从设备总览到单机详情，按任务组织信息层级

设备总览 × 单机详情

状态直观

用指标、图表与状态快速呈现设备运行情况

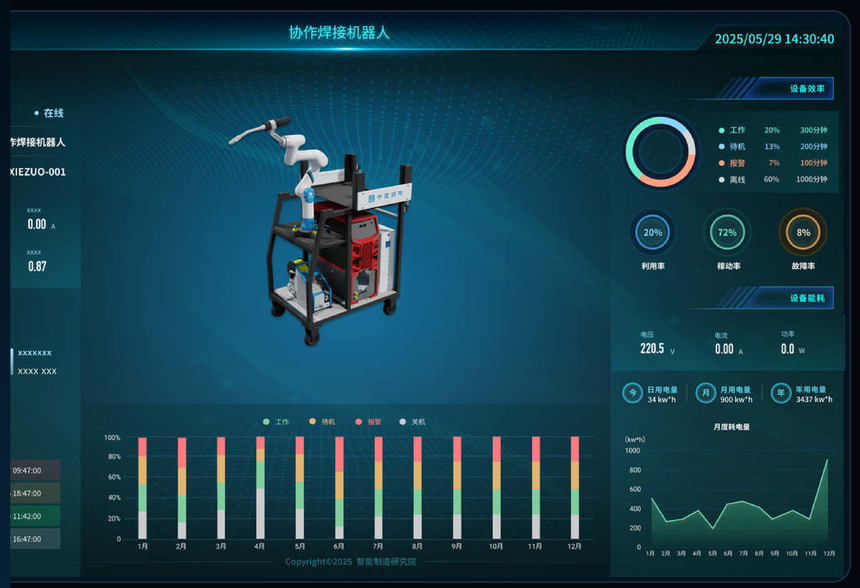
实时状态 × 关键指标

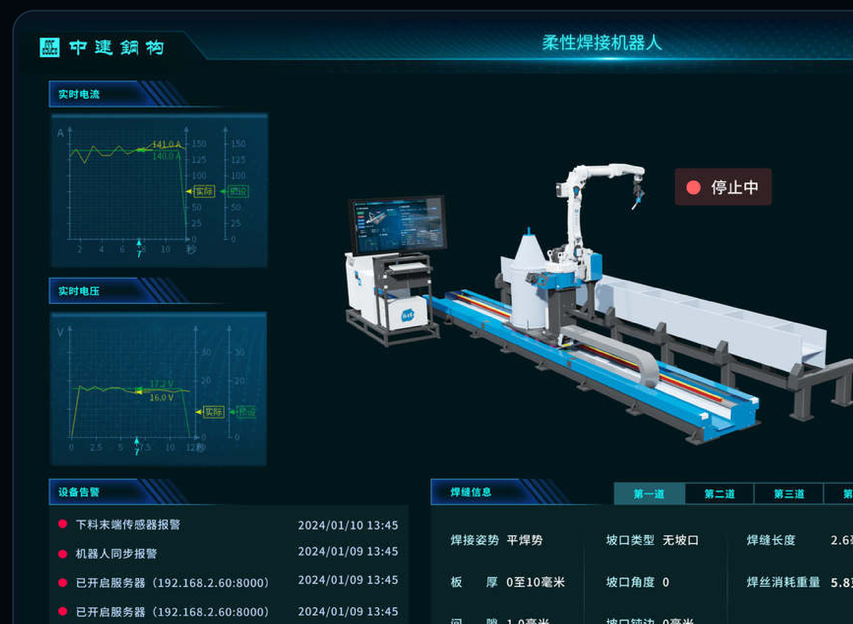
数据可追溯

关联实时数据与历史记录，方便查看变化与异常

实时数据 × 历史记录

● JOB PORTFOLIO





数据展示 · 设计流程

Data Visualization

从采集字段到业务信息展示

01 数据梳理

明确设备字段、业务指标与统计口径

02 信息映射

建立设备、字段与业务信息对应关系

03 可视化设计

规划信息层级，图表与状态表达

04 展示验证

校对数据与展示效果，持续优化可读性

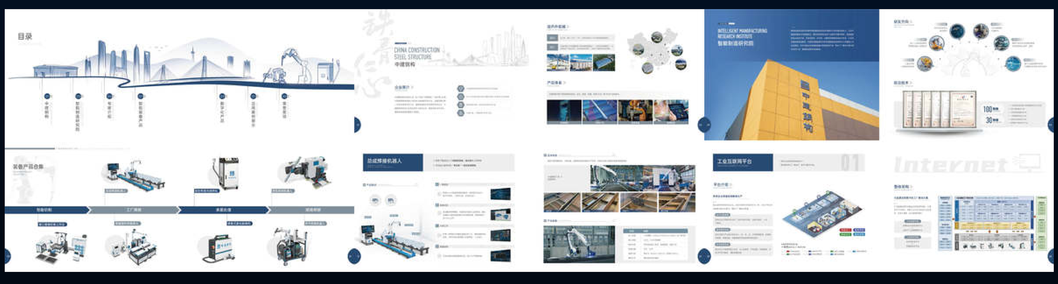
运营推广 × 平面相关 Marketing Visual Design

企业活动文化墙

企业折页

产品折页

企业画册



移动端产品功能长页

电子屏产品宣传海报

产品宣传方案PPT

UI / UX DESIGN　SYSTEM BACKEND　APP DESIGN　WEB DESIGN　DATA VISUALIZATION

感谢观看

THANKS FOR WATCHING

扫码查看更多作品

AIGC DESIGN

SELECTED WORKS / 2022 - 2026